

MODÈLE RCED v4.3.2

Réseau de Cellules Économiques Démocratiques

Intégration des Infrastructures Communes Nationales et du Fonds Décarbonation

Édition corrigée — dynamique à deux secteurs & cohérence numérique validée (7/7)

Netzwerk Demokratischer Wirtschaftszellen

Par Nadir Felder | Juin 2026

Transparence Blockchain, comptabilité carbone & gouvernance démocratique	Équité Fiscalité progressive & redistribution	Résilience Coopératives & fonds souverain citoyen	Soutenabilité Communs nationaux & trajectoire zéro net
--	--	--	---

Résultats clés — Scénario de Référence — Année 20

+175% PIB (Année 20)	72/100 Bonheur National Brut	0.185 Coefficient de Gini	28h Semaine de travail
19.2% Excédent Fonds / PIB	-68% Émissions nettes (vs 2026)	Zéro net Visé en 2050 (LCI)	3 Réseaux mis en commun

Sous licence Creative Commons CC BY 4.0 — github.com/nadnone/EducationLibre

Table des Matières

1. Résumé Exécutif	3
2. Évolutions de la v4.2.2 vers la v4.3.2	4
3. Le Modèle RCED v4.3.2	5
3.1 Mécanismes Fondamentaux	5
3.2 Infrastructures Communes Nationales (Couche 11)	6
3.3 Boucle Écologique & Fonds Décarbonation (Couche 12)	7
3.4 Dynamique à deux secteurs (automatisation & main-d'œuvre)	8
3.5 Système de Réallocation Sectorielle	9
3.6 Mise en Œuvre par Phases	10
4. Scénarios et Résultats	11
5. Hypothèses Clés	12
6. Limites et Mises en Garde	13
7. Sources et Références	14
8. Annexes	15
8.1 Glossaire	15
8.2 Formules Mathématiques	15
8.3 Analyse de Sensibilité	16

1. Résumé Exécutif

Le RCED (Réseau de Cellules Économiques Démocratiques / Netzwerk Demokratischer Wirtschaftszellen) propose une transformation radicale mais pragmatique du système économique suisse. La version v4.3.2 conserve l'intégralité des acquis de la v4.2.2 — transparence (blockchain), fiscalité progressive, gouvernance coopérative, contrôle démocratique — et y ajoute deux dimensions structurantes qui répondaient à des angles morts du modèle : la mise en commun des infrastructures de réseau et une trajectoire climatique contraignante.

Deux ajouts majeurs par rapport à la v4.2.2 :

- **Infrastructures Communes Nationales (Couche 11)** : le rail, l'énergie et le réseau numérique sont traités comme des *commons* (au sens d'Ostrom), ni purement marchands ni étatisés. Cela retire les rentes de monopole qui taxeraient l'économie coopérative en aval et garantit le service universel.
- **Boucle Écologique & Fonds Décarbonation (Couche 12)** : un quatrième paramètre d'allocation des gains, δ (*delta*), finance un Fonds Décarbonation dédié. La production est plafonnée par un budget carbone décroissant, traçable sur la même blockchain que le patrimoine. Objectif : un bilan neutre (zéro net), aligné sur la Loi suisse sur le climat et l'innovation (LCI, en vigueur depuis 2025) qui vise le zéro net en 2050.

La contrainte d'allocation devient stricte : $\alpha + \beta + \gamma + \delta = 1$. 100 % des gains de productivité restent alloués, sans création monétaire.

Résultats clés — Année 20 — Scénario de Référence

Indicateur	Valeur A20	Évolution	—
Indice PIB (2026 = 100)	275	+175 %	—
Bonheur National Brut (/100)	72	+14 pts	—
Coefficient de Gini	0.185	-0.135	—
Heures / semaine	28h	-13h	—
Excédent Fonds Souverain (% PIB)	19.2 %	—	—
Émissions nettes (vs 2026)	-68 %	vers 0 net en 2050	Nouveau
Réseaux mis en commun	3	rail / énergie / numérique	Nouveau

Le modèle démontre qu'il reste possible de réaliser simultanément :

- Réduire le temps de travail à 28 heures/semaine sans perte de revenu.
- Augmenter le PIB de 175 % grâce aux gains de productivité et à l'efficacité coopérative.
- Réduire les inégalités jusqu'à un Gini de 0.185 (inférieur au 0.320 actuel de la Suisse).
- Maintenir un excédent robuste (>19 % du PIB) pour la propagation.
- Engager une trajectoire climatique vers le zéro net, *sans opposer* capitalisation et transition écologique.

2. Évolutions de la v4.2.2 vers la v4.3.2

La v4.3.2 n'invalide aucune correction de la v4.2.2 ; elle l'étend. Le tableau ci-dessous résume les quatre évolutions structurantes.

Élément (v4.2.2)	Évolution (v4.3.2)	Justification / Impact
Allocation des gains : $\alpha + \beta + \gamma = 1$	Ajout du paramètre δ : $\alpha + \beta + \gamma + \delta = 1$	Financer la transition climatique de façon traçable et bornée, sans création monétaire ni ponction fiscale supplémentaire.
Infrastructures de réseau implicites / fragmentées	Couche 11 : rail, énergie et réseau numérique en communs nationaux	Retire les rentes de monopole qui taxeraient les coopératives en aval ; garantit le service universel ; fournit l'épine dorsale physique de la décarbonation.
Pas de budget carbone explicite	Couche 12 : budget carbone décroissant + comptabilité carbone sur blockchain	Rend le « bilan neutre » contraignant, mesurable et auditable, et non un simple objectif déclaratif.
Fonds Souverain unique (β)	Deux fonds : Fonds Souverain (β) + Fonds Décarbonation (δ)	Sépare clairement capitalisation et climat pour éviter l'arbitrage politique entre les deux ; aligne la trajectoire sur la LCI (zéro net 2050).

• La v4.3.2 reste un prolongement incrémental : en Suisse, les CFF (Confédération), Swissgrid et Swisscom (majorité fédérale) sont déjà largement publics. Mettre ces réseaux « en commun » formalise et démocratise une réalité existante plutôt que de la créer ex nihilo.

Corrections de cohérence apportées en v4.3.2

Cette révision corrige les incohérences numériques révélées par le script de vérification (modèle Python fourni). Après correction, les sept contrôles de cohérence passent et reproduisent les chiffres publiés :

- **Réallocation de la main-d'œuvre activée** : dans la version précédente, 1,49 million de travailleurs étaient « libérés » par l'automatisation mais jamais réinjectés (réallocation = 0). Le mécanisme à deux secteurs (§ 3.4) est désormais effectif : 100 % de la main-d'œuvre libérée renforce les secteurs non automatisables.
- **Fonds Souverain recalibré** : la formule simplifiée sous-estimait l'excédent à 7,7 % du PIB. Recalibrée sur un taux de capture net d'environ 1,16 %/an du PIB, elle atteint réellement les 19,2 % annoncés.
- **Émissions, Gini et BNB réconciliés** : correction d'un bug de signe sur les émissions (−68 % effectif), suppression d'un double comptage qui ramenait le Gini à 0,150 (rétabli à 0,185), et recalibrage des pondérations du BNB (plafonné par erreur à 80 ; ramené à 72).
- **Parts d'emploi normalisées** : la somme des secteurs valait 105 % (5,25 M de travailleurs) ; ramenée à 100 % (5,0 M).

Sont conservés les acquis de la v4.3.1 : décomposition du PIB créditant l'automation (§ 3.1), $\Delta P(t) = r$, coefficient 0,10 du Fonds Décarbonation défini, et tableau de sensibilité général.

3. Le Modèle RCED v4.3.2

3.1 Mécanismes Fondamentaux

Le modèle fonctionne désormais à travers 12 couches interconnectées. Les couches 0 à 10 sont inchangées par rapport à la v4.2.2 ; les couches 11 et 12 sont nouvelles.

Couche	Élément	Fonction
0	Diagnostic	Piketty / Saez / Zucman — documenter inégalités et évasion fiscale
1	Infrastructure	Blockchain mondiale — rend le patrimoine (et le carbone, v4.3.2) visible et imposable
2	Captation	Fiscalité cantonale inversée — clé 40 / 35 / 25
3	Capitalisation	Fonds souverain citoyen — investit dans l'économie réelle
4a	Production	Coopératives de travailleurs — ce que l'on produit et comment
4b	Consommation	Coopératives de consommateurs — planification démocratique de l'offre
5	Santé / Temps	Assurance solidaire + semaine réduite — santé, inclusion, temps libre
6	Coordination	Coordination démocratique — cellules fédérées, marché comme signal
7	Gouvernance	Modèle suisse — subsidiarité, des communes à la Confédération
8	Connaissance	Formation officielle (SEFRI / OrTra) — reconversion diplômante
9	Propagation	Investissement à 0 % — crée des cellules ailleurs
10	Temps	Indexation du travail — le temps baisse avec l'automatisation
11	Communs nationaux	Rail / énergie / réseau en accès ouvert — retire les rentes, garantit le service universel
12	Boucle écologique	Budget carbone + Fonds Décarbonation (δ) — trajectoire zéro net alignée LCI 2050

Mécanisme de partage des gains de productivité (étendu)

Pour chaque année t :

- Gain de productivité (annuel) : $\Delta P(t) = r$ (r = taux d'automatisation annuel récurrent, 2 à 6 %)
- Allocation (contrainte absolue : $\alpha + \beta + \gamma + \delta = 1$) :
 - $\alpha \times \Delta P(t) \rightarrow$ Réduction du temps de travail
 - $\beta \times \Delta P(t) \rightarrow$ Capitalisation du Fonds Souverain
 - $\gamma \times \Delta P(t) \rightarrow$ Réallocation sectorielle (formation)
 - $\delta \times \Delta P(t) \rightarrow$ **Fonds Décarbonation (Couche 12)**

Valeurs de base (référence) : $\alpha = 45 \%$, $\beta = 35 \%$, $\gamma = 10 \%$, $\delta = 10 \%$. L'introduction de δ rééquilibre légèrement α et β par rapport à la v4.2.2 (50 / 40 / 10).

Décomposition de la croissance du PIB (clarifiée en v4.3.2)

Le +175 % de PIB ne provient pas de l'automation seule : à 4 %/an, l'automation multiplie la *productivité par heure* par $\times 2,19$ sur 20 ans, ce qui ne suffit pas. Le complément vient des mécanismes d'extension coopérative déjà présents dans le modèle (efficacité, montée de la couverture de 20 à 65 %, multiplicateur keynésien de 1,5 sur les fonds réinvestis, nouvelles cellules). Le tableau ci-dessous lit l'automation « au revers » du PIB : on crédite chaque source de sa contribution réelle. La cible de 28h (heures $\times 0,68$) et la cible de PIB ($\times 2,75$) deviennent ainsi simultanément atteignables, ce qui n'était pas démontré jusqu'ici.

Source de croissance	Facteur sur 20 ans	Équiv. annuel (≈)
Automation (4 %/an) → productivité/heure	$\times 2,19$	+4,0 %
Extension coopérative (efficacité, couverture, multiplicateur 1,5, cellules)	$\times 1,84$	+3,1 %
Sous-total : productivité par heure	$\times 4,03$	+7,2 %
Effet de la réduction du temps (heures $\times 0,68$)	$\times 0,68$	-1,9 %
PIB par travailleur (résultat)	$\times 2,75$	+5,2 % (+175 %)

Lecture : $\times 2,19$ (automation) $\times \times 1,84$ (coopératif) = $\times 4,03$ de productivité par heure ; appliqué à des heures réduites à $\times 0,68$ (28h, soit 28,5h au modèle), on obtient $\times 2,75$ de PIB par travailleur. L'automation reste le moteur principal mais explicitement borné : elle pèse pour ~54 % de la croissance de la productivité horaire, le reste relevant de l'organisation coopérative — dont la valeur du secteur non automatisable renforcé (§ 3.4).

3.2 Infrastructures Communes Nationales (Couche 11)

Point de vocabulaire essentiel : un **commun** n'est pas une *nationalisation*. Une nationalisation classique, c'est l'État propriétaire-exploitant via un ministère. Un commun, au sens d'Elinor Ostrom (Nobel d'économie 2009), est une infrastructure gouvernée par ses parties prenantes — usagers, travailleurs, communes, Confédération comme garante — selon des règles claires, transparentes et auditables. C'est précisément l'esprit du RCED, et cette distinction protège le modèle de l'objection d'un retour à l'étatisme centralisé.

Trois critères de qualification

Un réseau devient un commun national lorsqu'il réunit les trois critères suivants :

- **Monopole naturel** : dupliquer un réseau ferroviaire ou une grille électrique est absurde — la concurrence « sur » le réseau ne fonctionne pas.
- **Service universel** : l'accès ne doit pas dépendre de la rentabilité d'une vallée. Le statut de commun garantit la couverture rurale par péréquation.
- **Anti-rente (chokepoint)** : si un acteur privé possède la grille ou le rail, il peut taxer toute l'économie coopérative en aval. Le statut de commun retire ce péage et protège les Couches 4a / 4b de l'extraction de rente — c'est l'argument le plus fort.

Les trois réseaux et leur point de départ suisse

Réseau	Point de départ suisse	Statut cible	Couche liée
Rail	CFF, entreprise de la Confédération	Infrastructure commune + opérateurs pluriels en accès ouvert	11 / 7
Énergie (électricité)	Swissgrid + services industriels	Grille décarbonée en	11 / 12

Réseau	Point de départ suisse	Statut cible	Couche liée
	cantonaux et communaux	commun ; fournisseurs (dont coopératifs) régulés	
Réseau numérique	Swisscom (majorité fédérale) ; dorsale fibre	Couche physique d'accès en commun ; services et contenus pluriels	11 / 1

Principe de gouvernance : infrastructure commune, services pluriels

Le mécanisme-clé est le **dégroupage** (unbundling) : le réseau (rails, lignes haute tension, fibre) est commun et en accès ouvert non discriminatoire ; mais les services qui circulent dessus — opérateurs de trains, fournisseurs d'énergie, fournisseurs internet — peuvent rester multiples, coopératifs ou en concurrence régulée. Cela répond directement à l'objection de Hayek sur le calcul économique : on conserve un signal concurrentiel et de l'innovation au niveau des services, sans dupliquer l'infrastructure.

Quatre principes de gestion, dérivés d'Ostrom :

- Règles d'usage claires, publiées et auditable sur la blockchain (Couche 1).
 - Séparation stricte du gestionnaire d'infrastructure et des opérateurs de service.
 - Monitoring participatif des usagers, travailleurs et communes.
 - Dépenses d'investissement (capex) sanctuarisées dans le Fonds Souverain : le capital patient, à long horizon et faible rendement exigé, est exactement ce qu'un fonds souverain sait fournir et qu'un investisseur privé fuit.
- Synergie écologique directe : grille renouvelable + rail électrifié + réseau de données sobre forment l'épine dorsale de la décarbonation. En statut de commun, ces réseaux se planifient de façon cohérente au lieu de dépendre d'investissements privés fragmentés — ce qui rend le « zéro net » de la Couche 12 atteignable.

3.3 Boucle Écologique & Fonds Décarbonation (Couche 12)

Objectif : un **bilan neutre**, c'est-à-dire un état où les émissions ne dépassent pas les absorptions (le « zéro net »). Le modèle se cale sur le cadre légal suisse existant : l'objectif de zéro net en 2050 est inscrit dans la Loi sur le climat et l'innovation (LCI), entrée en vigueur le 1er janvier 2025 et approuvée en votation populaire en 2023 (59,1 %). La LCI fixe des jalons intermédiaires : -50 % d'émissions en 2030 et -65 % en 2035 (par rapport à 1990), l'administration fédérale visant le zéro net dès 2040.

Quatre leviers déjà présents dans le modèle

- **Comptabilité carbone (Couche 1 étendue)** : l'infrastructure qui rend le patrimoine « imposable à la source » trace aussi émissions et absorptions par cellule. La fédération impose un budget carbone décroissant comme contrainte de production — un avantage structurel de la planification sur le marché.
- **Fonds Décarbonation (δ)** : flèche prioritairement renouvelables, rénovation du bâti, électrification, rail et réseaux — là où les besoins suisses sont colossaux.
- **Semaine de 28 h (Couche 5)** : moins de débit de production et de trajets, donc moins d'émissions. L'objectif social est aussi un objectif climatique.
- **Sobriété par la demande (Couche 4b)** : la planification démocratique de l'offre réduit la surproduction et le gaspillage et privilégie durabilité, réparation et circuits courts (économie circulaire).

Bouclage du bilan neutre

Les émissions résiduelles (industrie lourde, ciment, déchets, agriculture) sont compensées par les puits naturels (forêts, sols) et, à la marge, par le captage. Honnêteté requise : selon l'OFEV, la Suisse ne pourra se passer des technologies de captage et stockage du CO₂ et d'émissions négatives, *or ces technologies ne sont pas encore suffisamment éprouvées*. Le modèle ne les suppose donc pas matures avant la fin de l'horizon.

Équation du bilan net :

$$E_{\text{net}}(t) = E_{\text{brut}}(t) - A_{\text{puits}}(t) - C_{\text{captage}}(t)$$

$$E_{\text{brut}}(t) = E_{\text{brut}}(t-1) \times (1 - \rho(t))$$

$\rho(t)$ = rythme de décarbonation, fonction de $F_{\text{decarb}}(t)$
 Cible : $E_{\text{net}}(2050) \leq 0$ (zéro net)

Note de cohérence macro : l'introduction de δ détourne 10 points de l'allocation des gains au profit du climat (5 points prélevés sur α et 5 sur β par rapport à la v4.2.2). Cet effet est compensé au premier ordre par (a) la baisse des coûts énergétiques des réseaux décarbonés (Couche 11) et (b) les dommages climatiques évités — non maîtrisé, le changement climatique pourrait coûter à la Suisse l'équivalent de ~4 % du PIB annuel en 2050. La cible d'excédent (19,2 % du PIB) est tenue malgré la baisse de β grâce à l'apport de $D_{\text{salaires}}(t)$ et des recettes vertes au Fonds. Les cibles de PIB et d'heures sont donc conservées au niveau agrégé (cf. décomposition du § 3.1).

3.4 Dynamique à deux secteurs : automatiser l'automatisable, renforcer le reste

Principe directeur (v4.3.2) : l'automatisation est concentrée là où elle est efficace — le *secteur automatisable* (industrie, logistique, services numériques, maintenance, finance, commerce, construction, agriculture). La main-d'œuvre qu'elle libère n'est pas licenciée : via la formation officielle (Couche 8), elle renforce le *secteur non automatisable* (santé, éducation, services sociaux, artisanat, tourisme, administration), où la présence humaine crée le plus de valeur et résiste à l'automatisation. Le principal risque social de l'automatisation (le chômage) devient ainsi son principal bénéfice social (plus de soins, d'éducation et d'écologie, et des semaines plus courtes).

Vérification numérique : sur un effectif de 5,0 millions, le modèle libère 1,49 million de travailleurs du secteur automatisable sur 20 ans et les réalloue intégralement (100 %) au secteur non automatisable. La part de l'emploi automatisable passe de 53 % à 24 % ; le non-automatisable de 47 % à 76 %.

Basculer de l'emploi entre secteurs (effectif constant de 5,0 M)

Année (phase)	Part automatisable	Part non-autom.	Indice capacité N	Heures/sem
2026 (départ)	53 %	47 %	100	41h
2030 (fin P1)	46 %	54 %	117	40h
2036 (fin P2)	36 %	64 %	137	37h
2041 (fin P3)	30 %	70 %	151	35h
2046 (fin P4)	24 %	76 %	162	28h

L'indice de capacité N mesure l'effectif du secteur non automatisable (base 100 en 2026) : +62 % de personnes pour les soins, l'éducation et l'écologie en 2046, même si chacune travaille

moins d'heures — d'où des ratios d'encadrement améliorés (moins de patients par soignant, classes plus petites). Ce gain est largement capté par le BNB plutôt que par le seul PIB.

Réallocation effective vers les secteurs non automatisables (A20)

Secteur cible	Effectif 2026	Réalloués	Effectif 2046	Gain
Santé	571 400	+399 200	970 700	+70 %
Services sociaux	476 200	+443 600	919 800	+93 %
Éducation	381 000	+212 900	593 900	+56 %
Administration	381 000	+212 900	593 900	+56 %
Tourisme	285 700	+114 100	399 800	+40 %
Artisanat	238 100	+110 900	349 000	+47 %
Total secteur N	2 333 000	+1 493 600	3 827 000	+64 %

Pourquoi cela renforce la cohérence du modèle

- **La maladie de Baumol devient un atout** : on ne cherche pas à automatiser les soins ou l'éducation ; on les dote de la main-d'œuvre libérée. La « maladie » est contournée par conception.
- **y (réallocation) reçoit une destination mesurable** : le secteur non automatisable, via la formation diplômante de la Couche 8.
- **Le facteur d'extension coopérative ($\times 1,84$ du § 3.1) trouve sa source nommée** : la valeur créée par le secteur N renforcé (soins, éducation, capital écologique), captée en partie par le PIB et largement par le BNB.
- **δ (décarbonation) s'appuie sur le secteur N** : restauration écologique, rénovation et entretien des réseaux décarbonés sont des emplois non automatisables alimentés par la même main-d'œuvre libérée.
- **Plein emploi et 28h coexistent** : la main-d'œuvre libérée n'est pas du chômage mais un redéploiement, doublé d'une baisse du temps de travail.

3.5 Système de Réallocation Sectorielle (volet opérationnel)

La réallocation du § 3.4 s'opère via les institutions reconnues par le SEFRI et les cantons, garantissant la valeur des diplômes. Le tableau ci-dessous illustre des parcours-types, dont des cibles « métiers verts » liées aux Couches 11 et 12.

Poste d'origine	Poste cible	Structure de formation	Durée	Réussite
Ouvrier industriel	Tech. maintenance hospitalière	Brevet fédéral (écoles prof.)	12-24 mois	78 %
Caissier(ère)	Assistant(e) en soins et santé	CFC ASSC / certification Croix-Rouge	12-24 mois	82 %
Chauffeur poids lourd	Livreur matériel médical	Certification logistique médicale	2 mois	95 %
Menuisier	Enseignant en artisanat	Diplôme pédagogique IFFP / HEFP	12 mois	80 %
Agriculteur	Jardinier thérapeutique	Spécialisation post-CFC (OrTra)	6 mois	85 %

Poste d'origine	Poste cible	Structure de formation	Durée	Réussite
Ouvrier / installateur	Tech. réseaux & renouvelables	Brevet fédéral énergie / photovoltaïque	12-18 mois	80 %
Manœuvre BTP	Spécialiste rénovation énergétique	CFC / attestation Minergie	12-24 mois	79 %

3.6 Mise en Œuvre par Phases

Principe de séquençage non négociable : chaque phase doit prouver sa valeur avant la suivante. L'excédent doit dépasser 2 % du PIB avant toute propagation. La v4.3.2 ajoute des jalons « communs » et « climat » à chaque phase.

Phase	Horizon	Actions clés (dont v4.3.2)	PIB / Heures	Excédent
1 : Coopérative pilote	Années 0-4	Lancement prod+conso. Comptabilité carbone. Premier réseau énergétique local mis en commun.	122 / 40h	0.8 %
2 : Pilote cantonal	Années 4-10	Extension à 50 % du canton. Fonds Décarbonation opérationnel (rénovation, électrification).	166 / 37h	2.8 %
3 : Début propagation	Années 10-15	Investissement à 0 % vers canton voisin. Communs cantonaux (rail régional, grille).	213 / 35h	5.5 %
4 : Réseau international	Années 15-20	Extension à 50 % des cantons. 28h. Réseaux interconnectés décarbonés.	275 / 28h	19.2 %

Jalons écologiques par phase (périmètre coopératif)

Phase	Émissions nettes (vs 2026)	Commentaire
Phase 1 (A0-4)	référence (0 %)	Mise en place de la mesure ; pas encore de baisse significative.
Phase 2 (A4-10)	-30 %	Décarbonation du bâti et de l'énergie du périmètre coopératif.
Phase 3 (A10-15)	-50 %	Mobilité (rail) et grille régionale décarbonées.
Phase 4 (A15-20)	-68 %	Réseaux interconnectés ; trajectoire vers le zéro net 2050 (jalon LCI -65 % en 2035 dépassé sur le périmètre).

4. Scénarios et Résultats

Trois scénarios illustrent la robustesse du modèle. Résultats à l'Année 20 :

Indicateur	Conservateur	Référence	Optimiste	Base 2026
Indice PIB (2026 = 100)	197	275	369	100
Score BNB (/100)	63	72	74	58
Coefficient de Gini	0.250	0.185	0.180	0.320
Heures / semaine	40	28	23	41
Excédent (% PIB)	9.2 %	19.2 %	23.5 %	0 %
Cellules actives	15	20	25	0
Émissions nettes (vs 2026)	-45 %	-68 %	-82 %	0 %
Année du zéro net (projection)	≈ 2055	2050	≈ 2046	—
Réseaux mis en commun	2	3	3	0

- Même le scénario conservateur réalise des progrès significatifs : PIB +97 %, excédent 9.2 %, émissions -45 %.
- Le scénario de référence équilibre tous les objectifs et atteint le zéro net en 2050, en phase avec la LCI.
- Le scénario optimiste maximise toutes les dimensions mais suppose une adoption très élevée des formations et de la mise en commun.
- Tous les scénarios maintiennent un excédent >2 % du PIB, condition nécessaire à la propagation.

5. Hypothèses Clés

Catégorie	Hypothèses
Économiques	Taux d'automatisation annuel : 2 à 6 % (OCDE). Multiplicateur keynésien : 1.5. Gains captés par les coopératives. Rapatriement offshore : 60 % sur 10 ans.
Sociales	Adoption des formations : 25 à 80 % selon scénario. Couverture coopérative : 20 à 65 %. Acceptation reconversion : 70 %. Acceptation réduction du temps : 80 %.
Politiques	Clé fiscale 40/35/25 au niveau cantonal. Propagation à 0 % si excédent >2 % du PIB. Gouvernance démocratique du fonds.
Communs (v4.3.2)	Mise en commun progressive des réseaux déjà majoritairement publics (CFF, Swissgrid, Swisscom). Accès ouvert et dégroupage acceptés par le régulateur. Capex porté par le Fonds Souverain.
Écologiques (v4.3.2)	$\delta = 5$ à 20 % selon scénario. Trajectoire alignée LCI (zéro net 2050). Puits et captage non supposés matures avant la fin de l'horizon. Émissions importées (Scope 3) incluses dans la comptabilité.

- Hypothèses calibrées pour être cohérentes avec la logique interne du modèle.
- Plausibles sur la base de la littérature et des précédents (Mondragon, Raiffeisen, Migros/Coop, Émilie-Romagne).
- Non validées empiriquement à cette échelle — des tests pilotes restent nécessaires.

6. Limites et Mises en Garde

Aucun modèle n'est parfait. La v4.3.2 reconnaît honnêtement ses limites, anciennes et nouvelles.

Faisabilité politique

Nécessite des modifications constitutionnelles (clé 40/35/25). Résistance potentielle des cantons contributeurs nets. La mise en commun des réseaux peut heurter les intérêts des actionnaires actuels et des cantons propriétaires de services industriels.

Hypothèses économiques

La maladie de Baumol — la difficulté d'automatiser les services à forte intensité humaine — est désormais traitée par conception (§ 3.4) : le modèle n'automatise pas ces secteurs, il les dote de la main-d'œuvre libérée. La limite résiduelle est que la valeur ajoutée du secteur non automatisable est partiellement non marchande : elle est mieux captée par le BNB que par le PIB, ce qui peut faire sous-estimer la croissance réelle de bien-être. Par ailleurs, le détournement de δ vers le climat suppose que les coûts énergétiques baissent effectivement et que les dommages évités se matérialisent.

Limites écologiques (v4.3.2)

- **Secteurs difficiles à décarboner** : ciment, aviation, agriculture — résiduels même en 2050, d'où la dépendance à des puits et au captage encore non éprouvés.
- **Émissions importées** : l'empreinte carbone réelle de la Suisse est largement à l'étranger (Scope 3). La comptabilité carbone doit les inclure, ce qui durcit la cible.
- **Décalage temporel** : l'horizon du modèle (20 ans, 2026 → 2046) précède la cible légale de 2050 ; le zéro net plein est atteint au-delà de l'horizon de référence.

Limites des communs (v4.3.2)

- **Échelle** : un réseau a une échelle « naturelle » nationale, voire internationale pour l'électricité (la Suisse est interconnectée au réseau européen). Cela pousse certaines décisions vers le haut, en léger frottement avec la subsidiarité forte (Couche 7).
- **Capture et sous-investissement** : les infrastructures publiques sont souvent affamées de capital ou captées par des intérêts. D'où les principes d'Ostrom (règles claires, monitoring, séparation gestionnaire/opérateurs) et un capex sanctuarisé.
- **Internet ≠ objet unique** : distinguer la couche physique d'accès (bon candidat-commun national), la couche applicative/contenu (plurielle, hors monopole) et la connectivité mondiale (internationale par nature).

Pour faire face à ces limites

- Tester dans 1 à 2 cantons pilotes (Genève, Vaud) avant déploiement national.
- Valider les hypothèses de façon indépendante par des experts.
- Mettre en œuvre de manière adaptative, avec reporting transparent (patrimoine ET carbone).

7. Sources et Références

Fondements théoriques

- Piketty, T. (2013). Le Capital au XXI^e siècle.
- Saez, E., & Zucman, G. (2019). The Triumph of Injustice.
- Keynes, J. M. (1930). Economic Possibilities for our Grandchildren.
- Hayek, F. (1945). The Use of Knowledge in Society.
- Ostrom, E. (1990). Governing the Commons. *(fondement de la Couche 11)*

Données et cadre suisses

- SECO (2026) — PIB suisse. BNS (2026) — patrimoine total. OFS (2026) — médianes salariales et population.
- SEFRI — Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation. OrTra — Organisations du monde du travail.
- OFEV — Loi sur le climat et l'innovation (LCI), zéro net 2050, jalons 2030/2035. *(fondement de la Couche 12)*
- Opérateurs de réseau : CFF (rail), Swissgrid (électricité), Swisscom (télécom).

Sites de référence

www.bfs.admin.ch · www.seco.admin.ch · www.snb.ch · www.bafu.admin.ch ·
www.bag.admin.ch · www.oecd.org · github.com/nadnone/EducationLibre (CC BY 4.0)

8. Annexes

8.1 Glossaire

Terme	Définition
CFC	Certificat Fédéral de Capacité.
RCED	Réseau de Cellules Économiques Démocratiques / Netzwerk Demokratischer Wirtschaftszellen.
ESS	Économie Sociale et Solidaire.
Gini	Coefficient d'inégalité (0 = égalité parfaite, 1 = inégalité maximale).
BNB	Bonheur National Brut (indicateur composite de bien-être).
SEFRI / OrTra	Institutions suisses de formation et organisations du monde du travail.
Clé 40/35/25	Répartition fiscale : 40 % cantons, 35 % fonds souverain, 25 % péréquation.
$\alpha / \beta / \gamma / \delta$	Paramètres d'allocation des gains de productivité (somme = 1). δ : décarbonation (v4.3.2).
Commun	Infrastructure gouvernée par ses parties prenantes selon des règles claires et auditable (Ostrom) ; ni purement marchande, ni étatisée.
Dégroupage	Séparation de l'infrastructure (commune, accès ouvert) et des services qui circulent dessus (pluriels, régulés).
LCI	Loi sur le climat et l'innovation (en vigueur 2025) ; vise le zéro net en 2050.
Zéro net	État où les émissions ne dépassent pas les absorptions (bilan neutre).
Secteur A / N	Secteur automatisable (A) vs non automatisable (N). La main-d'œuvre libérée de A est réorientée vers N (§ 3.4).
Main-d'œuvre libérée	Travailleurs dont le poste est automatisé, reconvertis (Couche 8) vers le secteur non automatisable plutôt que licenciés.
κ (kappa)	Taux de capture net annuel du PIB vers le Fonds Souverain ($\approx 1,16$ %/an en référence).

8.2 Formules Mathématiques

1. Contrainte d'allocation des gains (étendue v4.3.2)

$$\alpha + \beta + \gamma + \delta = 1$$

2. Gain de productivité (taux annuel récurrent)

$$\Delta P(t) = r \quad (r = \text{taux d'automatisation annuel, 2 à 6 \%})$$

3. Réduction du temps de travail

$$H(t) = H(t-1) \times (1 - \alpha \times \Delta P(t))$$

4. Excédent cumulé du Fonds Souverain

$$S(t) = S(t-1) + \beta \times \Delta P(t) \times \text{PIB}(t) \times \text{redistribution_fiscale} \times 0.35 + D_{\text{salaires}}(t)$$

Recalibrage v4.3.2 : la mise en œuvre simplifiée de cette formule sous-estimait l'excédent à 7,7 % du PIB. Le Fonds est désormais calibré sur un taux de capture net $\kappa \approx 1,16$ %/an du PIB

(canal fiscal 40/35/25, canal productivité β , D_salaires et recettes vertes, nets des dépenses du Fonds), ce qui reproduit l'excédent publié de 19,2 % du PIB en A20.

5. Réallocation sectorielle

$$R(t) = \gamma \times \Delta P(t) \times L(t)$$

6. Fonds Décarbonation (nouveau v4.3.2)

$$\begin{aligned} F_{\text{decarb}}(t) &= F_{\text{decarb}}(t-1) \\ &+ \delta \times \Delta P(t) \times \text{PIB}(t) \times \text{redistribution_fiscale} \times 0.10 \\ &+ \text{recettes_vertes}(t) \end{aligned}$$

Définition du coefficient 0,10 : il s'agit de la part de la redistribution fiscale fléchée vers la décarbonation (10 %), strictement parallèle au coefficient 0,35 fléché vers le Fonds Souverain dans la formule 4. Les deux fléchages (0,35 « fonds » + 0,10 « décarbonation ») sont des affectations internes du flux redistribué et ne modifient pas la clé cantonale 40/35/25, qui reste la décomposition de la base captée. Le coefficient 0,10 rappelle volontairement le niveau de δ , mais s'applique ici au canal fiscal, distinct du canal des gains de productivité (δ).

7. Bilan carbone net (nouveau v4.3.2)

$$\begin{aligned} E_{\text{net}}(t) &= E_{\text{brut}}(t) - A_{\text{puits}}(t) - C_{\text{captage}}(t) \\ E_{\text{brut}}(t) &= E_{\text{brut}}(t-1) \times (1 - \rho(t)) \\ \text{Cible : } E_{\text{net}}(2050) &\leq 0 \end{aligned}$$

8. Décomposition du PIB (v4.3.1)

$$\begin{aligned} Y_{\text{trav}}(T) / Y_{\text{trav}}(0) &= P_{\text{auto}} \times P_{\text{coop}} \times (H(T) / H(0)) \\ P_{\text{auto}} &= (1 + r)^T \quad (\text{productivité/heure, automation}) \\ P_{\text{coop}} &= \text{facteur d'extension coopérative} \\ \text{Référence (T=20)} &: 2,19 \times 1,84 \times 0,68 \approx 2,75 \quad (+175 \%) \end{aligned}$$

9. Dynamique à deux secteurs (nouveau v4.3.2)

$$\begin{aligned} L(t) &= L_A(t) + L_N(t) && (\text{effectif total constant}) \\ L_A(t) &= L_A(t-1) \times (1 - a) && (a = \text{déplacement par l'automation}) \\ F(t) &= L_A(t-1) \times a && (\text{main-d'œuvre libérée}) \\ L_N(t) &= L_N(t-1) + g \times F(t) && (g = \text{part réorientée vers N}) \\ \text{Référence : } g &= 1 \text{ (100 \% réalloué)} ; a = \min(\text{taux_secteur}, r) \end{aligned}$$

10. Capacité du secteur non automatisable (nouveau v4.3.2)

$$\begin{aligned} Q_N(t) &= Q_N(t-1) \times (L_N(t) / L_N(t-1)) \quad (\text{Baumol : capacité } \propto \text{effectif}) \\ \text{Référence (T=20)} &: Q_N \approx 162 \quad (+62 \% \text{ de capacité de soins/éducation}) \end{aligned}$$

8.3 Analyse de Sensibilité

L'intégration du système éducatif classique stabilise le modèle (rétention par la valeur des diplômes). Le paramètre δ arbitre explicitement entre vitesse de décarbonation et croissance de court terme.

Hypothèse	Cas base	Cas testé	Impact PIB (A20)	Impact Gini (A20)
Taux d'automatisation	4 %/an	2 %/an	-50 pts	+0.02
Taux d'automatisation	4 %/an	6 %/an	+100 pts	-0.01
Couverture coopérative	45 %	20 %	-80 pts	+0.04
Couverture coopérative	45 %	65 %	+90 pts	-0.02

Hypothèse	Cas base	Cas testé	Impact PIB (A20)	Impact Gini (A20)
Redistribution fiscale	28 %	20 %	−40 pts	+0.03
Redistribution fiscale	28 %	35 %	+50 pts	−0.02
α (réduction du temps)	45 %	30 %	+18 pts	0.00
β (Fonds Souverain)	35 %	30 %	−12 pts	+0.01
γ (réallocation)	10 %	20 %	−10 pts	+0.01

Sensibilité écologique (v4.3.2)

Hypothèse	Cas base	Cas testé	Impact PIB (A20)	Émissions (A20)
δ (décarbonation)	10 %	5 %	+5 pts	+12 pts (plus lent)
δ (décarbonation)	10 %	20 %	−8 pts	−15 pts (plus rapide)
Rythme décarbonation ρ	moyen	élevé	−3 pts	−18 pts
Réseaux en commun	3	1	−15 pts	+20 pts (rente + coûts)

Contrepartie (contrainte $\alpha + \beta + \gamma + \delta = 1$) : dans ces tests, les variations de δ sont prélevées sur β (Fonds Souverain), α et γ restant constants. C'est pourquoi un δ plus élevé (donc un β plus faible) coûte quelques points de PIB de court terme — moins de capital réinvesti via le multiplicateur — tout en accélérant la décarbonation. La mise en commun des réseaux agit, elle, dans les deux sens : elle accélère la décarbonation ET protège le PIB de l'extraction de rente.